有机化学
复习总结

材料科学与工程学院 材料物理与化学系

2021.6.4

题型研判

◆有机化合物的命名

◆填空题（完成下列反应）——反应条件或产物

◆简答题（酸碱性比较、鉴别和分离、共振结构式书写等）

◆合成题（重点在醛、酮、羧酸之后的综合题）

◆反应机理题（重排反应、缩醛反应，羟醛缩合等）

命名（2017命名规则）

较优基团： 按分子量（原子序数）排，分子量越大越靠前， 若第一原子分子量相同则比较与该原子相连的原子序数，重键（不饱和基团）按单键与多个原子相连算。 [教材P45]

例如：-OH>-COOH>-COH>CH3

官能团优先顺序： 先通过官能团优先级确定官能团，其他的为取代基。

母体官能团的辈分高低顺序如下： COOH，SO_3H， COOR， COCl，$CONH_2$，CN，CHO，C=O，OH， OH（酚），SH，NH_2，NHR，NR_2，C≡C，C=C，OR，Cl，NO_2（取代基）

书写：取代基位号-取代基名称-母体官能团位号-母体

书写顺序：按取代基英文名称首字母顺序

48

Methane 甲烷 Ethane 乙烷 Propane 丙烷

英文名称首字母：

Methyl—甲基； Ethyl—乙基；

n-Propyl—正丙基； *i*-Propyl—异丙基；

n-Butyl—正丁基；

t-Butyl—叔丁基（三级丁基）；

Ar—芳基； Ph—苯基；

Ac—乙酰基； R—烷基

氨基 amino

硝基 nitro

乙烯基 vinyl

烯丙基 allyl

羟基 hydroxyl

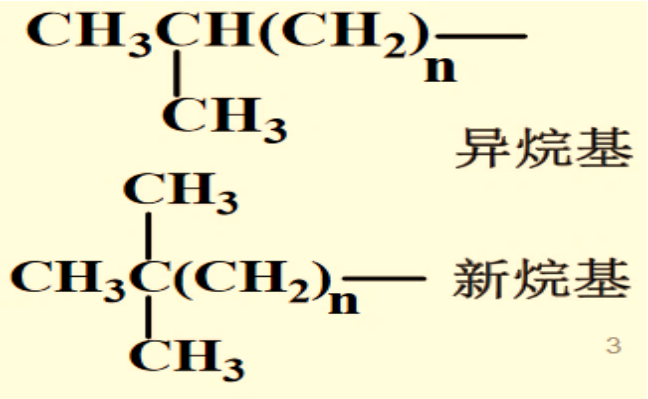
卤素顺序：

溴、氯、氟、碘

命名

1.烷烃： 选择含有最多取代基的最长碳链为主链，从靠近取代基的一端开始编号，按照英文首字母顺序排列（相同取代基合并）

书写顺序：按取代基英文名称首字母顺序，位次-取代基某烷。



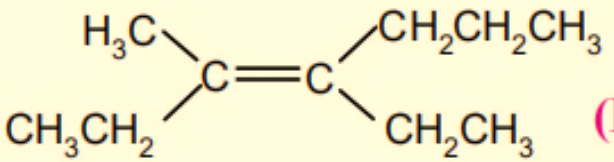
2.烯烃： 选择含有双键的最长碳链为主链，靠近双键编号。

超过十一个碳原子的烯烃，称为某碳烯，而烷烃称为某烷。

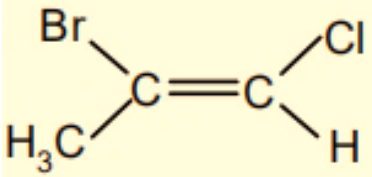
特例：3-甲亚基己烷（链状烃主链的选择取决于链长，不考虑不饱和度）

顺反异构：相同基团在同侧的叫顺式，任何一个双键碳原子所连接的两个取代基是相同的，就不存在顺反异构体

E-Z标记：较优基团同侧为Z，反侧为E，用（）-标在其他的前面



(E)-3-甲基-4-乙基-3-庚烯

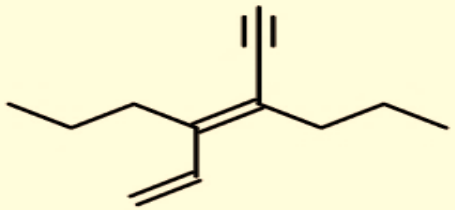


(Z) -1-氯-2-溴丙烯

命名

3.炔烃： 同有双键和三键时命为某烯某炔（位次-取代基-某-位次-烯-位次-炔）

编号要使两者位次数值和最小，若有选择时应优先考虑双键的位次最小。



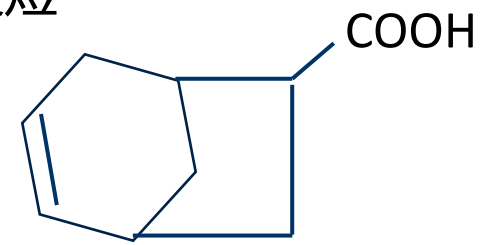
4-乙炔基-5-乙烯基辛-4-烯
4-ethynyl-5-vinyloct-4-ene

4.脂环烃： 有侧链的环烯烃：碳原子编号顺序除双键所在位置号码最小外，还要同时以侧链位置号码的加和数为最小。

螺环化合物：螺[a.b]某烃(a≤b)，从连接螺原子的第一个碳开始，先最小后最大

双桥环化合物：双环[a.b.c]某烃（a≥b≥c），从桥头开始，先最长后最短

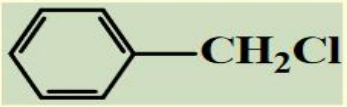
（若有取代基或官能团，取代基位置号码满足最低系列原则）



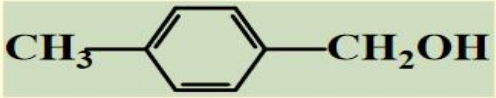
命名

5.单环芳烃： 取代基简单时以苯为母体（使用邻间对、连偏均），取代基复杂时苯基为取代基。

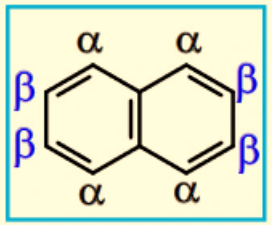
甲苯的甲基减去一个氢原子，所得的基团$C_6H_5CH_2$-，叫做苯甲基，又称为苄基。



苄氯
苯氯甲烷



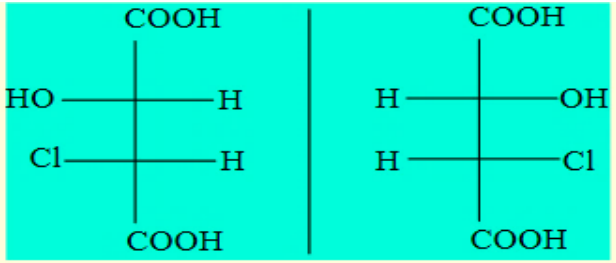
对甲基苯甲醇
对甲基苄醇



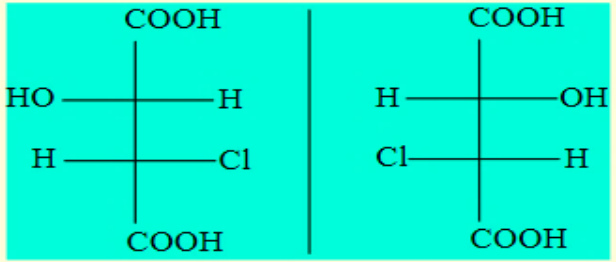
6.稠环芳烃： 以萘为例，1、4、5、8为α位；2、3、6、7为β位。

7.手性分子： 最小基团置于最远处，从大到小轮着观察其它三个基团，顺时针为R，逆时针为S

费歇尔投影式：最小基团在竖键上，顺时针为R型，逆时针为S型；在横键上，顺时针S，逆时针R



I　　II
（2R，3R）　（2S，3S）



III　　IV
（2S，3R）　（2R，3S）

命名

8.卤代烃： 简单的卤烷为某烷某卤，复杂的使用系统命名法（注意英文首字母顺序）

9.醇： 含有羟基的最长碳链为主链，靠近羟基编号，某-位次-醇

不饱和醇：同时含有羟基和重键的最长碳链为主链，羟基位号最小，某-位次-烯-位次-醇

芳醇：以芳基为取代基　　脂环族化合物：以环醇为母体命名，eg.环己-2-烯-1-醇

10.酚： 注意官能团的辈分高低。（除卤素，硝基，氨基做官能团外，酚羟基一般为取代基）

11.醚： 简单的醚使用习惯命名法，为某某醚（小前大后），eg.苯甲醚、甲乙醚、（二）甲醚

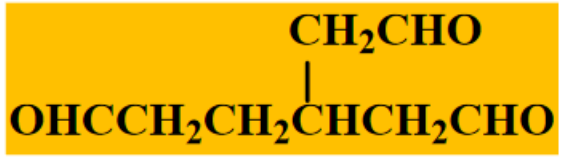
复杂的醚使用系统命名法，以烷氧基为取代基，某烷氧基某烷；环醚为环氧某烷

12.醛、酮： 与醇相似，含有羰基的最长碳链为主链，靠近羰基编号（酮羰基要标明位次）

醛酮共存时，要命名为醛。区别：甲酰基甲基，甲酰基，氧亚基

4-氧亚基戊醛

4-甲酰基环己烷-1-甲酸

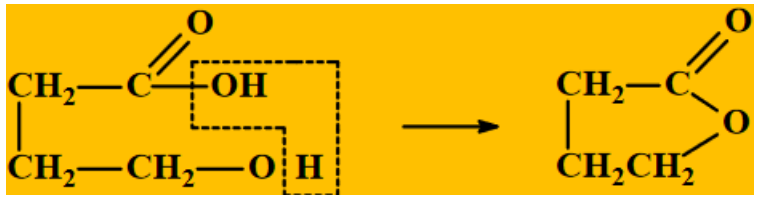


3-(甲酰基甲基)己二醛

4-氧亚基丁酸　3-甲酰基丙酸

命名

13.羧酸： 与醇相似，注意α、β、γ、δ……的次序



14.羧酸衍生物命名：

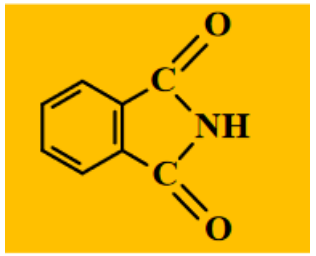
对应的羧酸去掉“酸”字后，加上酰卤、酸酐、酰胺等名词来称呼

酯的命名，“醇”字略去，命名为“某酸某酯”，多元醇的酯为“某醇某酸酯”

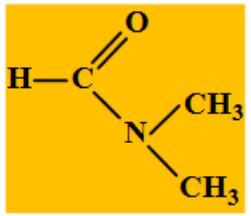
酸酐： 2mol羧基脱水成1mol酸酐，什么酸脱成什么酸酐

酰胺： 氮原子上的氢原子被烃基取代后，称为“N -烃基某酰胺”

两个酰基连在同一个氮原子上的产物称为“酰亚胺”



邻苯二甲酰亚胺



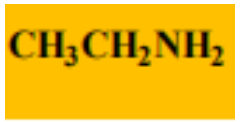
N,N-二甲基甲酰胺DMF

15.硝基化合物： 与卤代烃相似

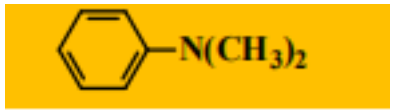
16.胺： 简单的胺使用习惯命名法，含有两个氨基称为二胺。

复杂的胺使用系统命名法，烃为母体，氨基为取代基；

当N上连有取代基时，前面标N-。



乙胺



N,N-二甲基苯胺

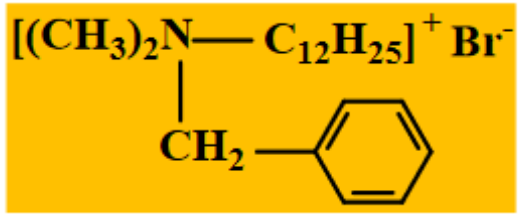
命名

相应于氢氧化铵和铵盐的四烃基取代物，分别称为季铵碱和季铵盐。

R_4N^+OH　　$R_4N^+X^-$

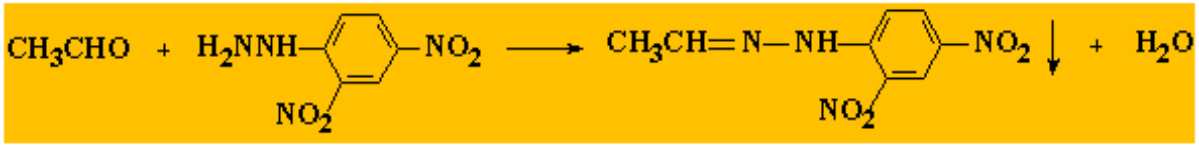
季铵碱　　季铵盐

17.季铵盐、季铵碱：卤化某铵、氢氧化某铵



溴化二甲基苄基十二烷基铵

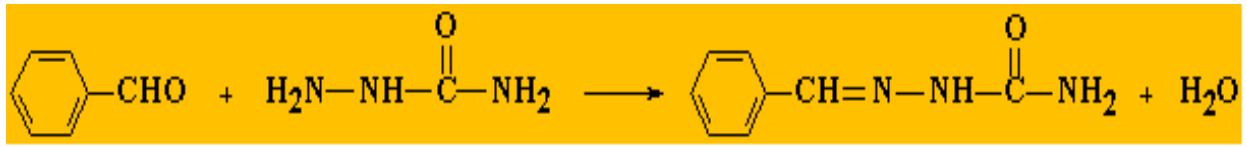
20.肟、腙、脲：由羰基转化



2,4-二硝基苯肼　　乙醛-2,4-二硝基苯腙

黄色沉淀

丙酮肟



氨基脲　　苯甲醛缩氨脲

说在前面

1.诱导效应： 这种因某一原子或基团的电负性而引起电子云沿着键链向某一方向移动的效应叫诱导效应。

电负性强的原子会吸引共价键电子云。造成酸碱性，稳定性等方面的影响。

电负性强的是吸电子基团：X（卤素），-OH，-COOH，

共轭效应： 由于电子离域，使能量降低、键长趋于平均化等现象称做共轭效应

π- π > p – π > σ - π >σ - p....

2.亲电试剂≈路易斯酸： 一般需要有可以和电子对结合的空轨道，为接受电子能力较强的物质

例如卤素正离子、碳正离子、硝酰正离子等

亲核试剂≈路易斯碱： 一般要有可用来进攻的孤对电子，为给出电子能力较强的物质

例如羟基、氨基、羧基、卤素负离子、碳负离子或格氏试剂等

3.酸碱性： pKa = -lgKa，描述酸性=对应碱的稳定性=对应碱与H+结合能力

影响因素：对应碱的稳定性（主）

4.取代反应的类型： 亲电取代、亲核取代、自由基取代

5.加成反应的类型： 亲电加成、亲核加成、自由基加成、。

烷烃

甲烷的卤代反应历程（自由基取代）

●链引发

Cl：Cl + 能量 →Cl• + Cl• (氯原子，氯自由基)

（★产生高能量的自由基Cl•，引发反应）

●链转移（链增长）

$Cl\bullet + H:CH_3 \rightarrow HCl + \bullet CH_3$ （甲基自由基）

$\bullet CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + \bullet Cl$

$CH_3Cl + \bullet Cl \rightarrow HCl + \bullet CH_2Cl$

$\bullet CH_2Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + \bullet Cl$ ……

●链终止 $Cl\bullet + Cl\bullet \rightarrow Cl_2$

$\bullet CH_3 + \bullet CH_3 \rightarrow CH_3CH_3$

$Cl\bullet + \bullet CH_3 \rightarrow CH_3Cl$

卤代反应的难易程度（伯碳取代）

形成烷基自由基所需能量：

$CH_3 > 1°R > 2°R > 3°R$

自由基的稳定性次序：

$3°R > 2°R > 1°R > CH_3$

伯、仲、叔氢原子被夺去的难易程度：

$3°R > 2°R > 1°R$

烯烃

$$CH_3-CH=CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{500\,^{0}C} CH_2(Cl)-CH=CH_2$$

烯 烃

- α氢原子反应
  - 1.高温氯代
  - 2.氧化
- π键
  - 顺反异构 — E-Z规则
  - 氧化反应
  - 加成反应
  - 聚合反应

2.1.臭氧化反应：

$$(H)_2C=C(CH_3)_2 \xrightarrow{O_3} \xrightarrow[Zn+H^+]{[H_2O]} HC(=O)H + CH_3C(=O)CH_3$$

2.2空气催化氧化：

$$CH_2=CH_2 + 1/2\,O_2 \xrightarrow[250\,^{0}C]{Ag} CH_2-CH_2\ (\text{环氧乙烷})$$

3.高锰酸钾氧化：

$CH_2=\rightarrow CO_2+H_2O$

$RCH=\rightarrow RCOOH$

$RR'C=\rightarrow RCOR'$

加成反应：

- 催化加氢
- 亲电加成
  - HX
  - H_2O
  - H_2SO_4
  - 卤素
  - HOX
  - 硼氢化
- 自由基加成 — 过氧化物效应

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow{\text{无日光或过氧化物，符合马氏规律}} CH_3CH(Br)CH_3$$

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[\text{反马氏规律}]{\text{有日光或过氧化物}} CH_3CH_2CH_2Br$$

反马氏规则

α-烯烃是制备伯醇的好方法

1.带正电的卤素加到连有较多氢原子的双键碳上

2.反式加成，符合马氏规则

3.若在卤素的NaCl水溶液中，则生成三种产物（卤代醇、二卤代烷、一氯代产物）

碳正离子重排

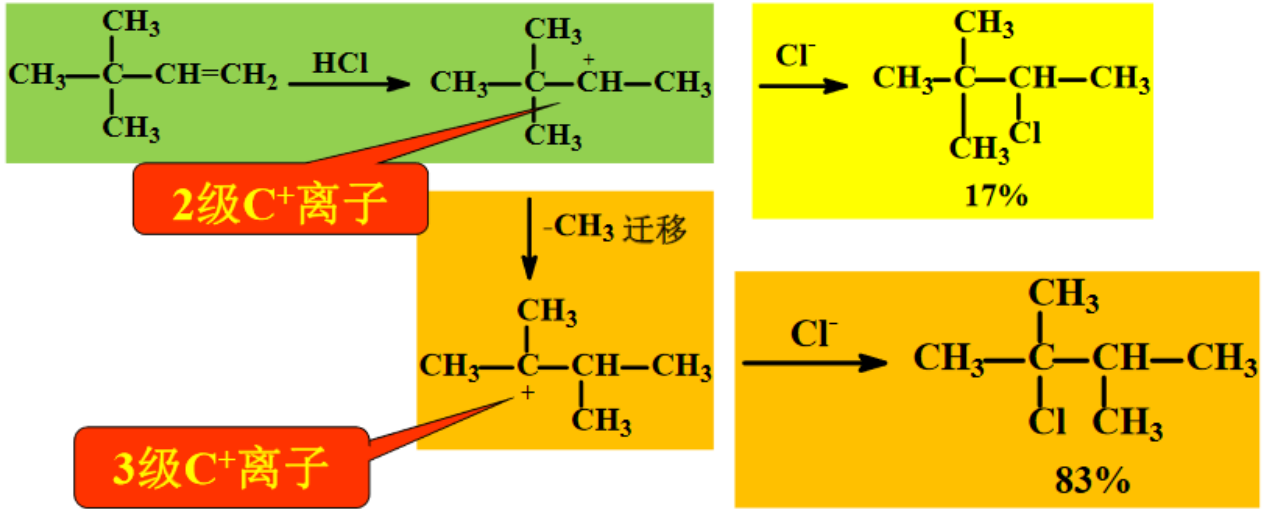
反式产物

马尔科夫尼科夫规律：（与诱导效应一致）

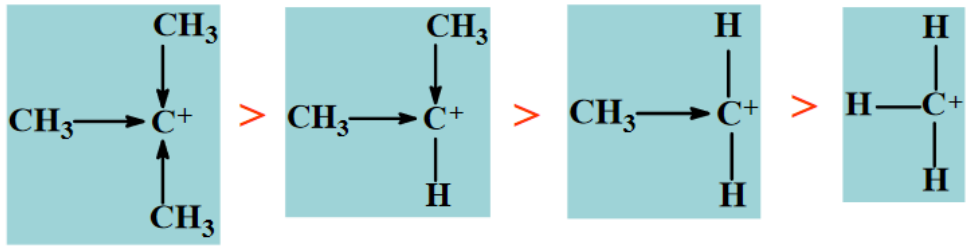
卤化氢与不对称烯烃加成时，加成时以H原子加到连氢较多的双键C原子上

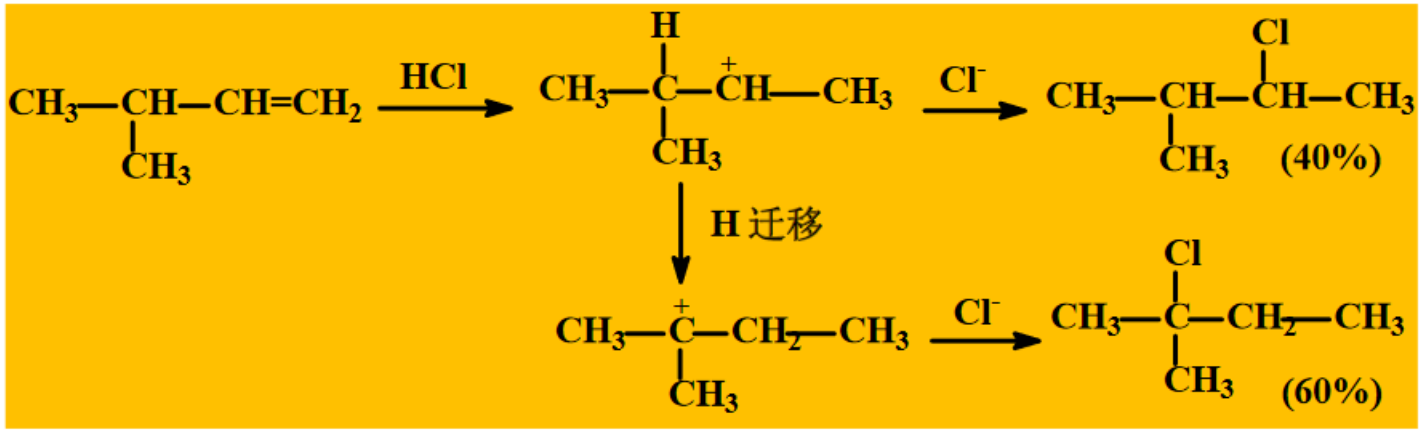
烯烃

碳正离子的稳定性 → **重排反应（甲基迁移、氢迁移）**



碳正离子稳定性排序：





炔烃、二烯烃

炔丙位活泼
可卤代

不饱和，可加成 → 催化加氢
亲电加成
自由基加成

$$R-CH_2-C\equiv C-H$$

π键可被氧化

末端氢有弱酸性
可与强碱反应

1.增长碳链的烷基化反应——末端氢原子的活泼性

2.催化加氢——林德拉催化剂，停留在烯烃阶段

3.和水加成——制备醛酮（酮-烯醇互变异构现象）

4.亲核加成——与醇加成（反应机理）

5.氧化反应（产率低）

$$RC\equiv CH + NaNH_2 \xrightarrow{液氨} RC\equiv CNa + NH_3$$

$$CH\equiv CNa + C_2H_5Br \xrightarrow{液氨} CH\equiv C\text{-}C_2H_5 + NaBr$$

$$RC\equiv CH + H_2O \xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4} \left[R-\overset{OH}{C}=CH_2\right] \xrightarrow{分子重排} R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$$

$$HC\equiv CH + KMnO_4 \xrightarrow[H_2O]{} CO_2 + H_2O$$

$$RC\equiv CR' \xrightarrow[100\ ^\circ C]{KMnO_4} RCOOH + R'COOH$$

$$RC\equiv CR' \xrightarrow{O_3} \text{臭氧化物} \xrightarrow{H_2O} RCOOH + R'COOH$$

反应机理

$$CH_3OH + KOH \rightleftharpoons CH_3O^-K^+ + H_2O$$

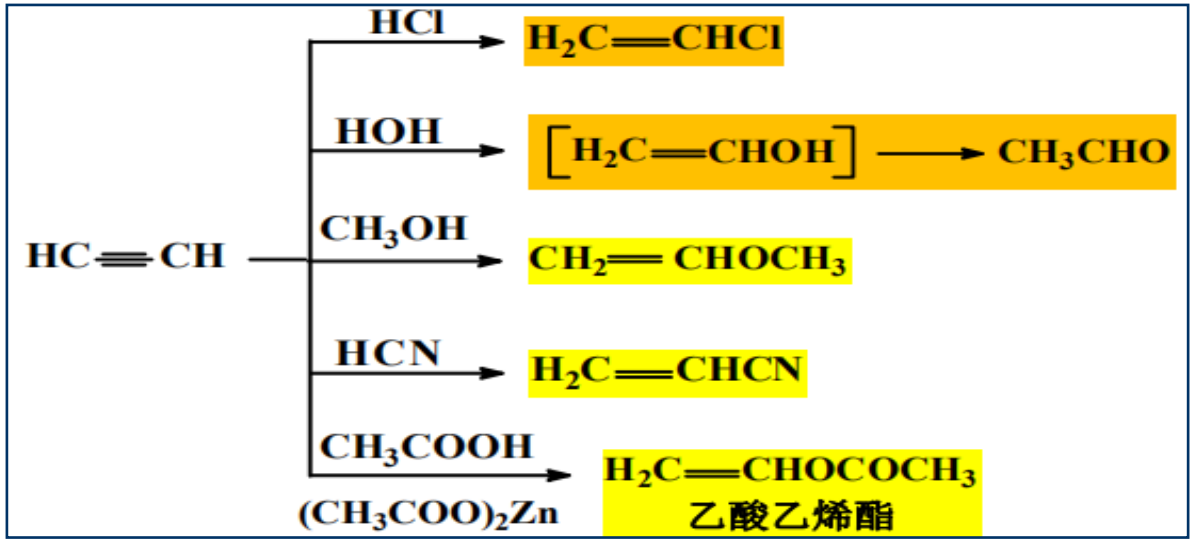
$$HC\equiv CH + CH_3O^- \longrightarrow CH_3OCH=C^-H \xrightarrow{CH_3OH} CH_3OCH=CH_2 + CH_3O^-$$

甲氧基离子是带负电荷的离子，它能供给电子，有亲近正电荷的倾向，具有亲核性，是一种亲核试剂。
由亲核试剂进攻而引起的加成反应叫做亲核加成反应。

炔烃、二烯烃

加聚反应：

$$CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH + HC{\equiv}CH \xrightarrow[H_2O]{Cu_2Cl_2 + NH_4Cl} CH_2{=}CH{-}C{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$$

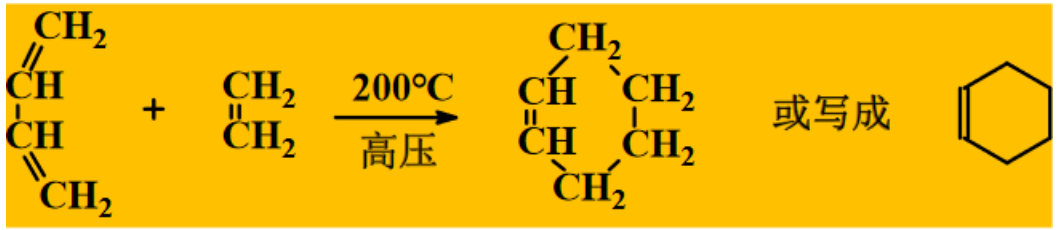


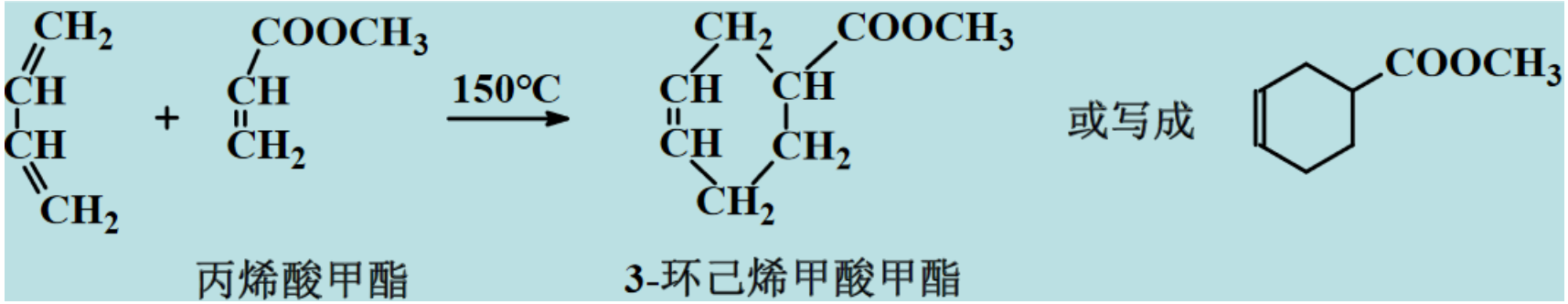
亲电加成

亲核加成

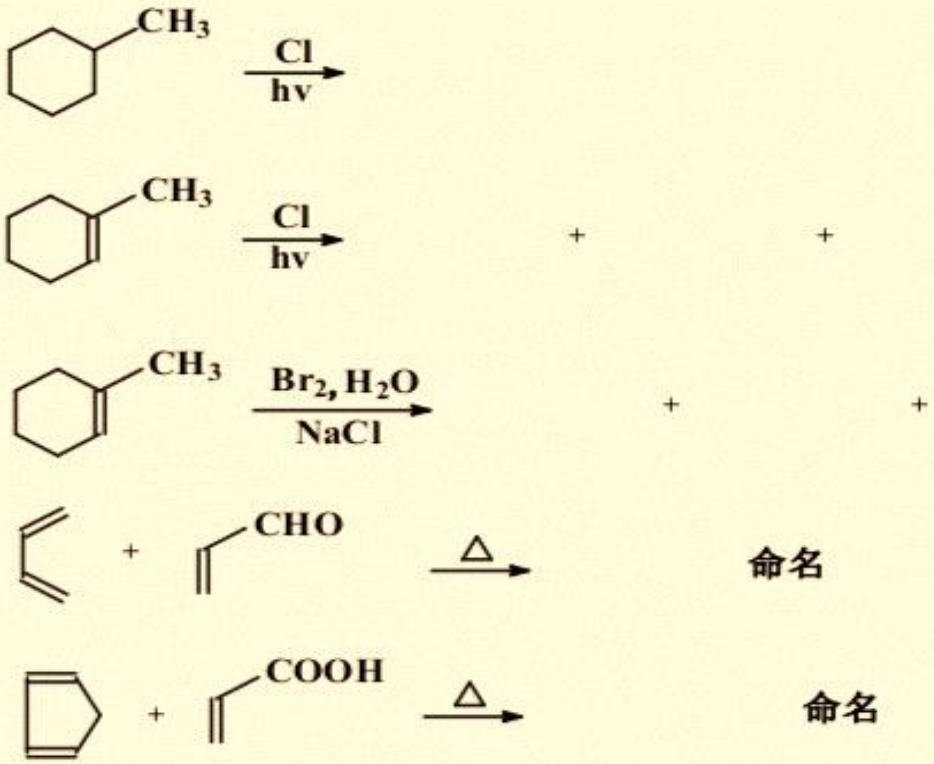
双烯合成——狄尔斯-阿尔德(Diels-Alder)反应

特点：共轭二烯烃可以和某些具有碳碳双键的不饱和化合物进行1,4-加成反应，生成环状化合物



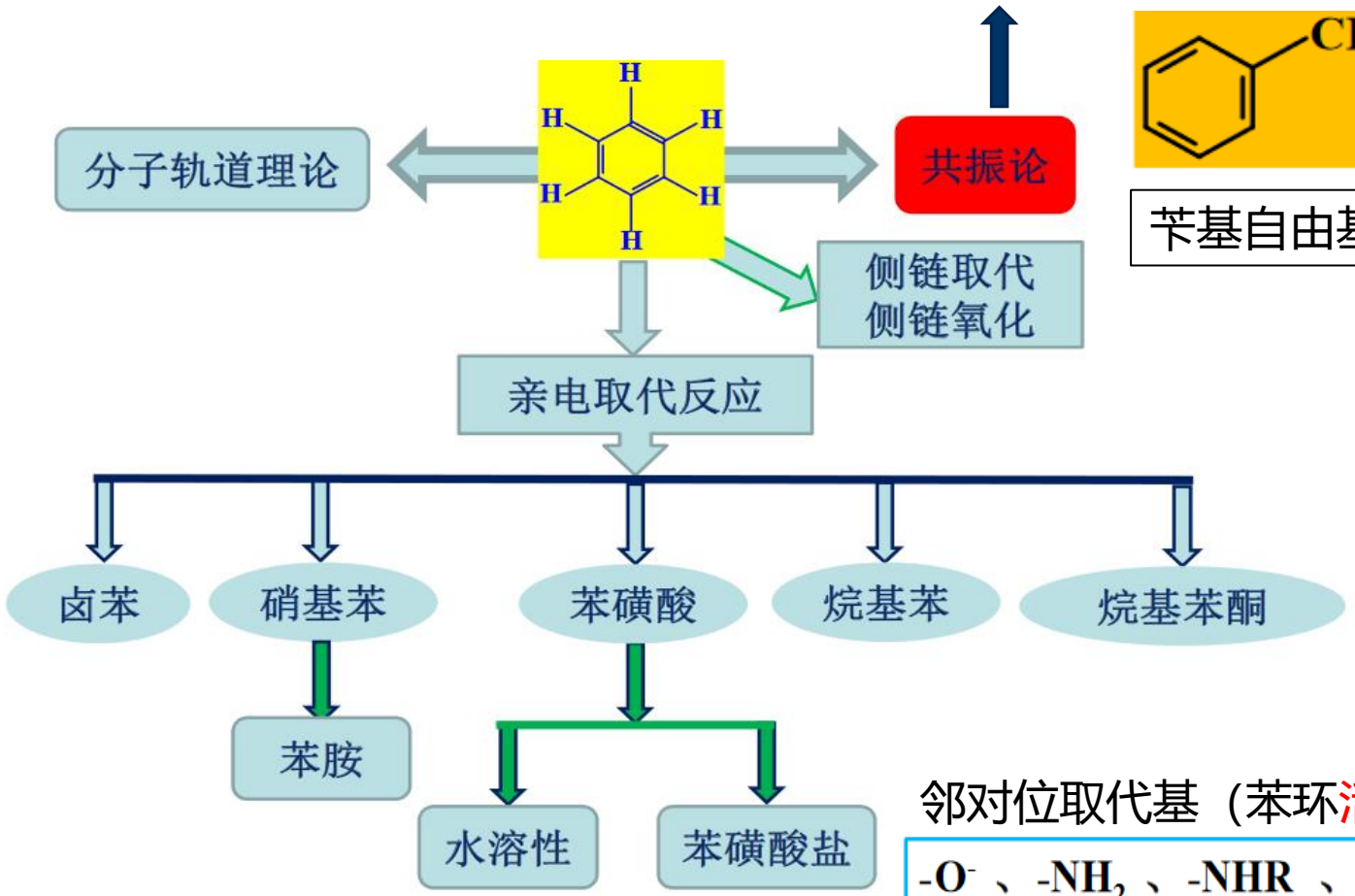


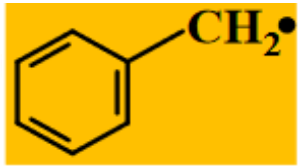
脂环烃



苯

例题：从电子效应和共振杂化体结构解释为什么苯酚的羟基是强的邻对位定位基（四个共振结构式）[教材P136-137]





苄基自由基

苯环不易被氧化。
温和氧化剂： CrO_3 $+Ac_2O$；
强氧化剂：$K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4，
$KMnO_4$-H_2O， $KMnO_4$-H_2SO_4-H_2O
更强氧化剂： V_2O_5

卤化反应：三卤化铁

硝化反应：混酸（硝酰正离子）

磺化反应：浓硫酸、发烟硫酸、氯磺酸

烷基化反应：芳烃与卤烷，无水三氯化铝催化

酰基化反应：无水三氯化铝催化与酰卤生成芳酮

电子效应的解释示例：
酚羟基具有吸电子的诱导效应，供电的共轭效应，共轭效应大于诱导效应，是供电基团，使苯环电子云密度增加

邻对位取代基（苯环活化，氯为特例）：

$-O^-$ 、$-NH_2$ 、$-NHR$ 、$-NR_2$、$-OH$、$-OCH_3$、$-NHCOCH_3$、$-OCOR$、$-C_6H_5$、$-CH_3$、$-X$等，由强到弱的顺序。

间位取代基 （苯环钝化）：

$-N^+(CH_3)_3$ 、$-NO_2$、$-CN$、$-COOH$、$-SO_3H$、$-CHO$、$-COR$等，由强到弱的顺序。

卤代烃

卤代烃的制法：

1.烷烃卤代

2.不饱和烃与卤化氢或卤素加成

3.从醇制备：　与氢卤酸作用（重排反应）

　　与卤化磷PX3作用（无重排）

　　与亚硫酰氯（SOCl2）反应

4.卤素的置换：卤烷的丙酮溶液与碘化钠共热

$$3\ ROH + PX_3 \longrightarrow 3\ RX + P(OH)_3$$

$$ROH + SOCl_2 \longrightarrow RCl + SO_2 + HCl$$

$$RCl + NaI \xrightarrow{\text{丙酮}} RI + NaCl$$

卤代烃的化学性质：

1.亲核取代：

- 水解、氰化钠、氨、醇钠（叔卤烷消除）
- 硝酸银的醇溶液，用于卤烷的分析鉴定

（反应活性：烯丙基卤、苄卤>叔卤烷> 仲卤烷> 伯卤烷）

2.消除反应：

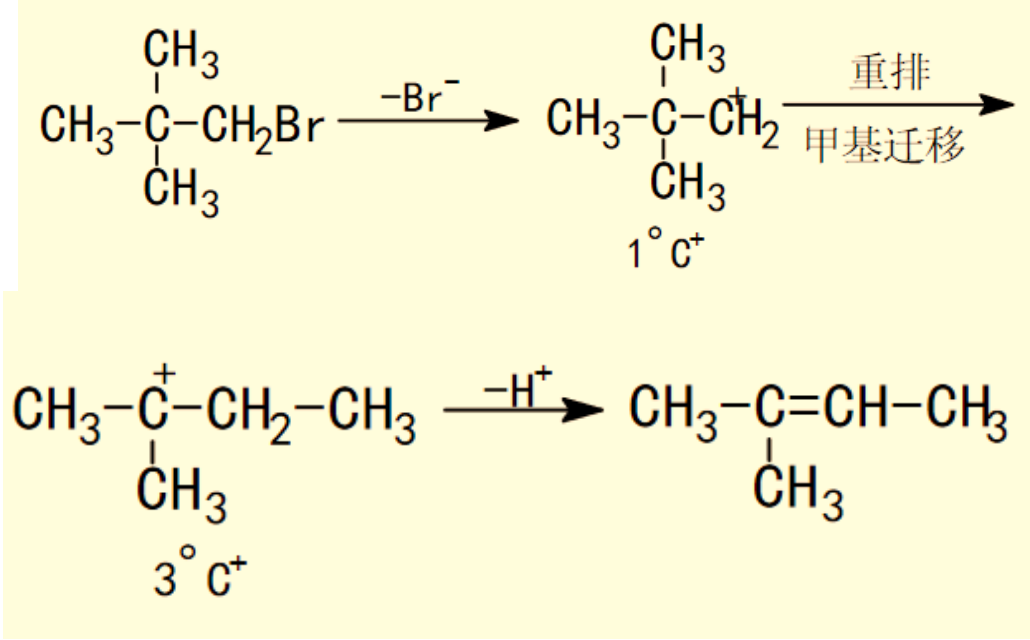
- 脱卤化氢，有重排现象

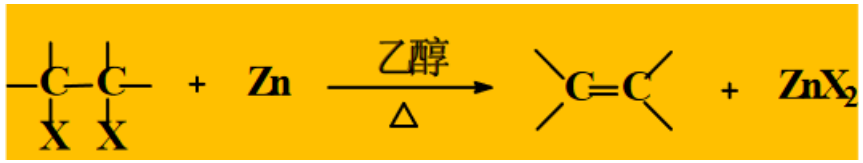
（查依采夫规则——从含氢较少的碳原子上脱去）

- 脱卤素，锌粉使邻二卤化物生成烯烃

3.与金属作用：

- 与钠作用，形成烷基钠与卤烷反应生成烷烃
- 与镁作用，形成格利雅试剂





醇酚醚

$$RCH{=}CH_2 \xrightarrow{(BH_3)_2} (RCH_2CH_2)_3B \xrightarrow{H_2O_2,\ OH^-} RCH_2CH_2OH$$

醇的制法：

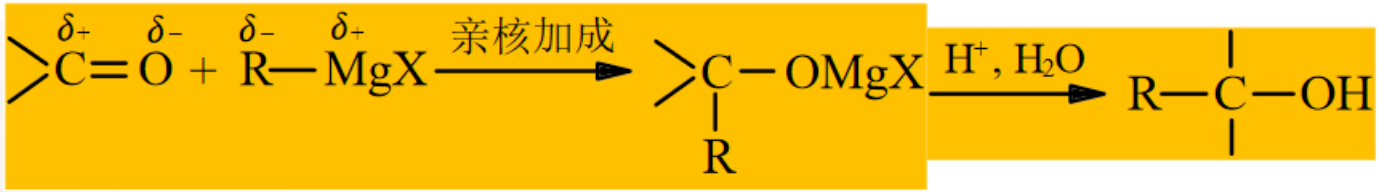
1.烯烃水合（符合马氏规则）

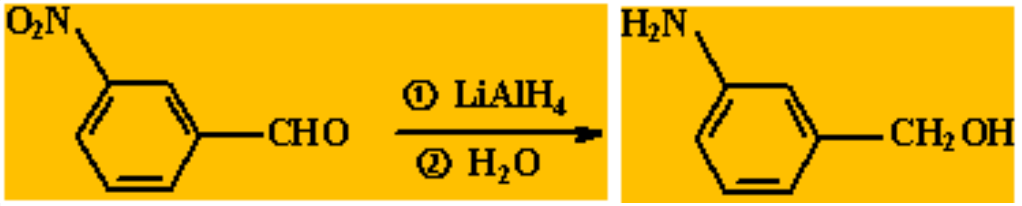
2.烯烃的硼氢化-氧化反应（反马氏规则）

3.醛、酮、羧酸及其酯的还原

4.从Grignard试剂制备

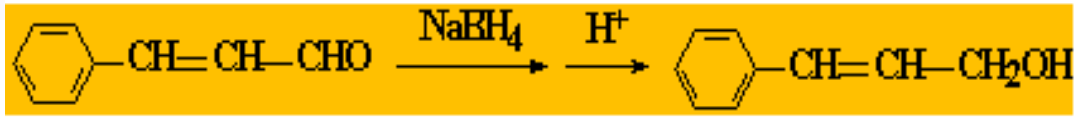
5.从卤烃水解



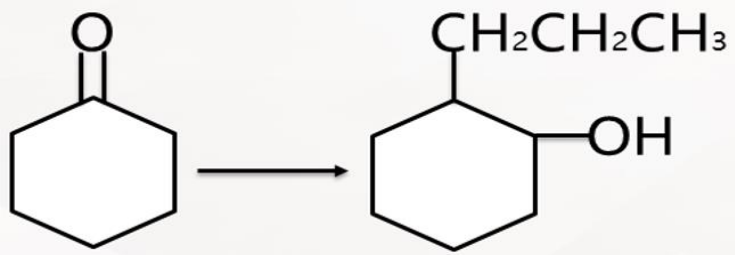


还原羰基，羧基，酯，硝基，氰基；
不还原不饱和键

硼氢化钠$NaBH_4$

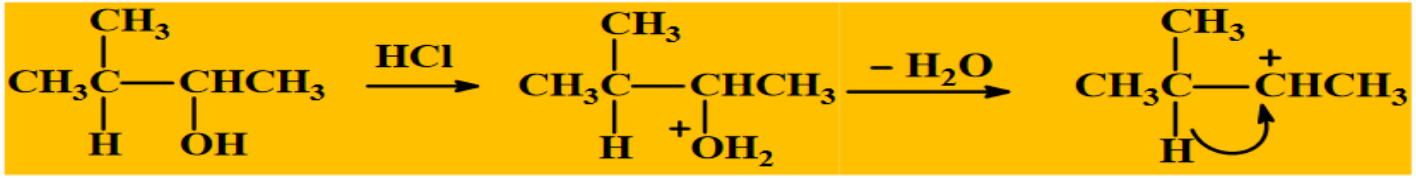


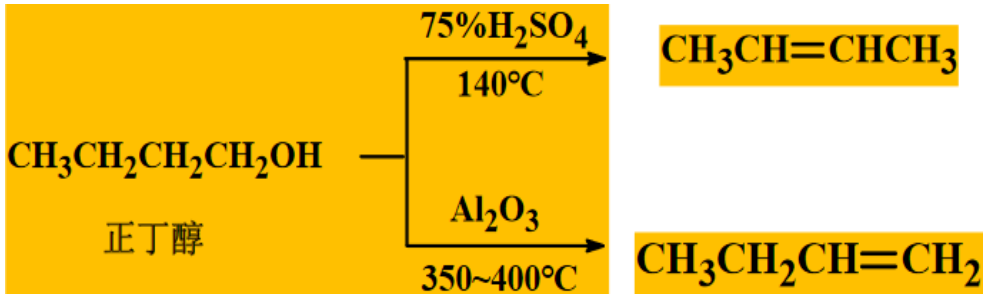
只还原羰基；
不还原不饱和键

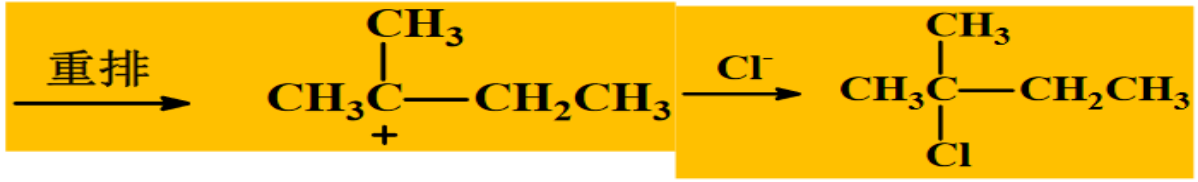


醇与氢卤酸反应（重排反应）

醇的脱水反应（查依采夫规则）：







醇酚醚

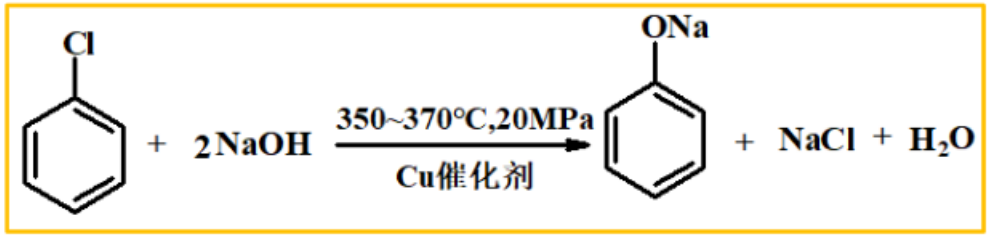
$$C_2H_5O^-Na^+ + CH_3I \longrightarrow CH_3OC_2H_5 + NaI$$

醚的制法：

1.醇羟基脱水

2.卤烷与醇钠反应——威廉森合成法

（注意叔卤代烷烃的消去反应）

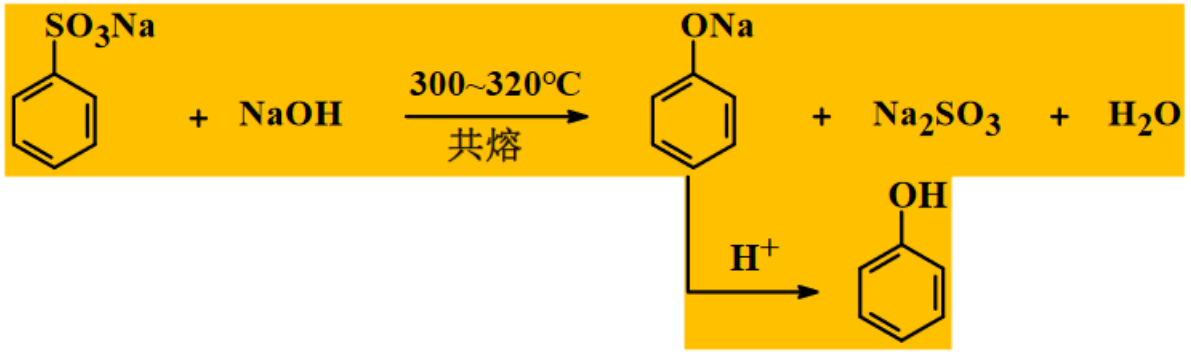


苯酚的制法：

1.从异丙苯制备

2.从芳卤衍生物制备（氯苯与氢氧化钠反应）

3.从芳磺酸制备（常用）



苯酚的酸性：

苯环上有给电子基团，苯氧负离子不稳定；

苯环上有吸电子基团，苯氧负离子稳定。

eg.对硝基苯酚的酸性强于苯酚

苯酚邻对位上的硝基越多，酸性越强（邻对位有吸电子诱导效应和共轭效应，间位只有吸电子诱导效应）

醛、酮

欧酚脑尔氧化法

$$(CH_3)_2C{=}CH(CH_2)_2CH_2OH + CH_3\underset{\underset{O}{\|}}{C}CH_3 \xrightleftharpoons{((CH_3)_2CHO)_3Al} (CH_3)_2C{=}CH(CH_2)_2CHO$$

醛、酮的制法

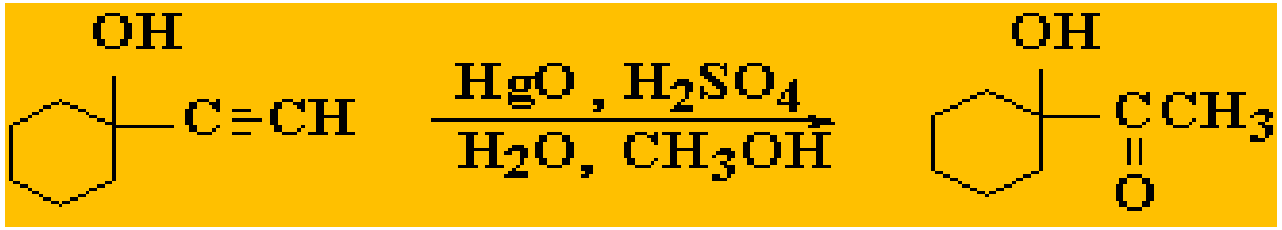
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[260\sim290^{\circ}C]{Cu} CH_3CHO$$

$$\xrightleftharpoons{CrO_3(C_5H_5N)_2}$$

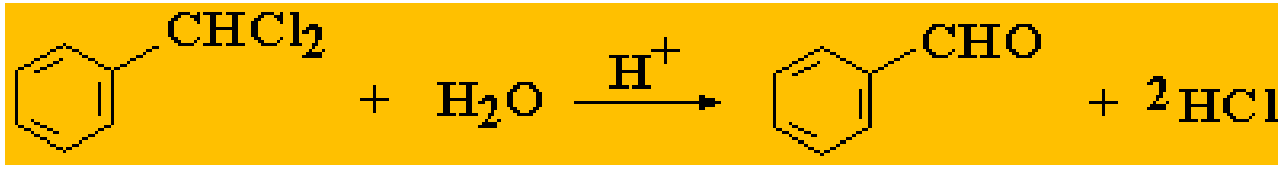
沙瑞特试剂

1.醇的氧化和脱氢

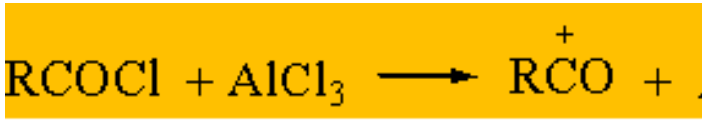
2.炔烃水合

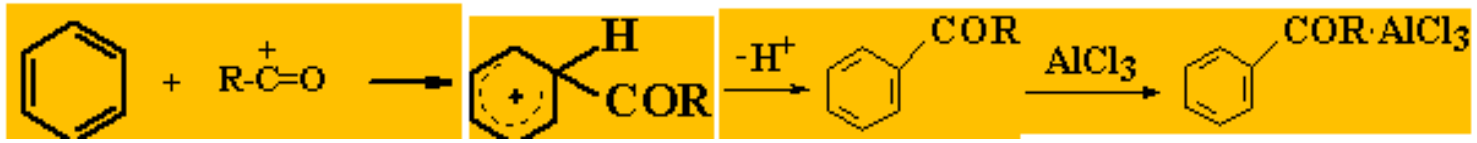


3.同碳二卤化物水解

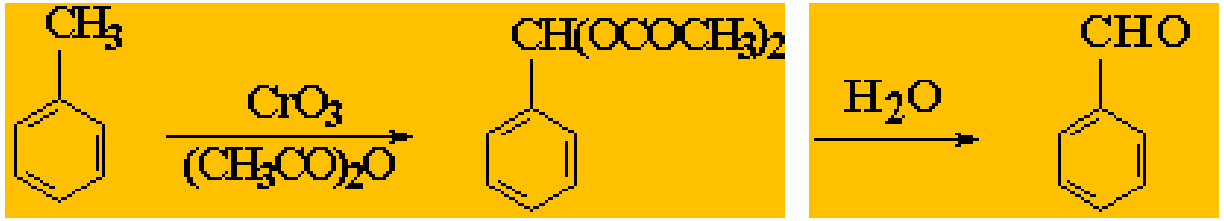


4.傅列克尔-克拉夫茨酰基化反应

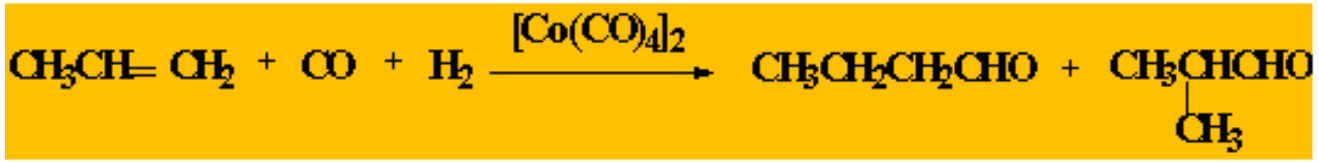




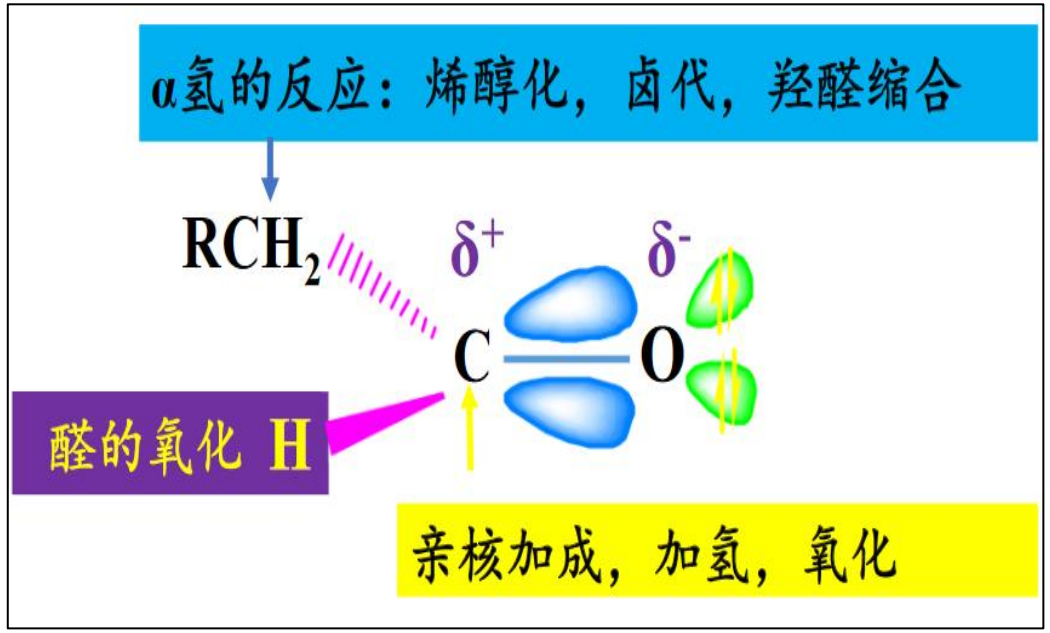
5.芳烃侧链氧化

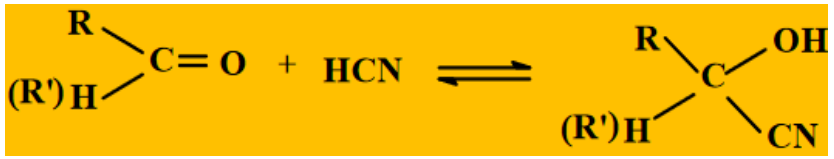


6.羰基合成（八羰基二钴）



醛、酮





亲核加成：

1.与氰化氢加成（生成羟基腈）

2.与亚硫酸氢钠加成——鉴别醛酮

（醛和脂肪族甲基酮）

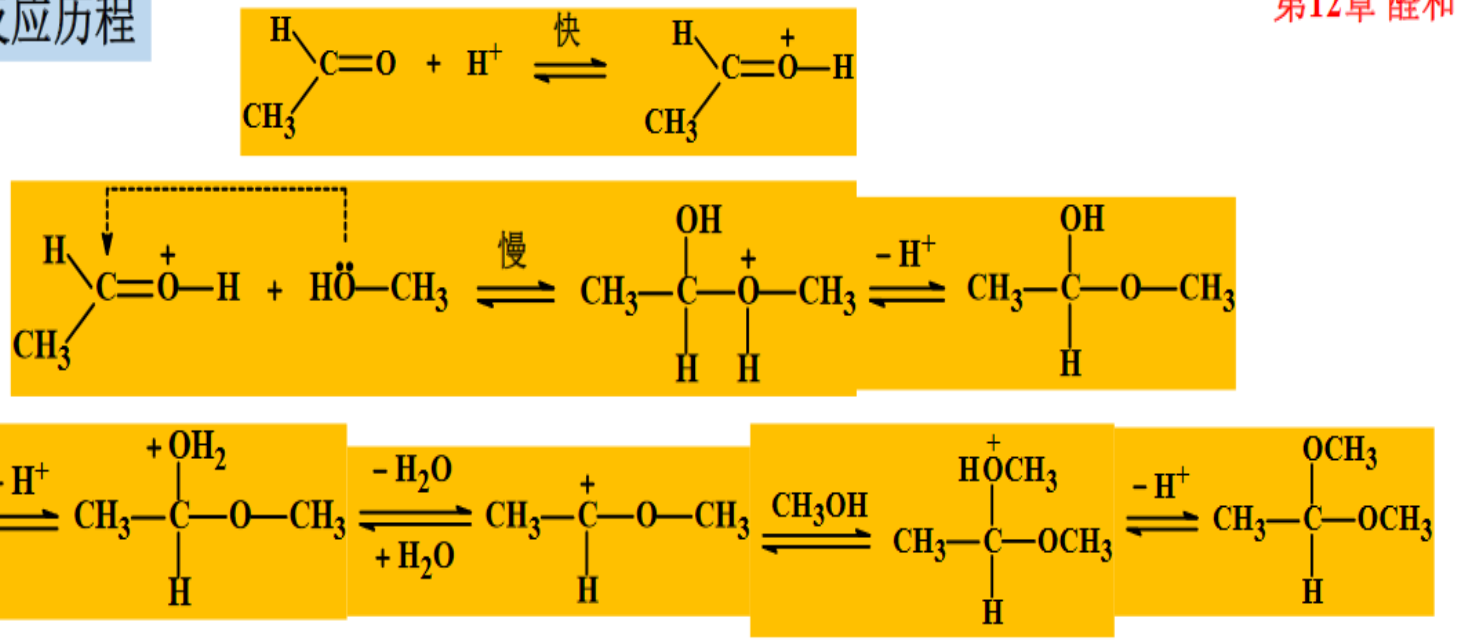
3.缩醛反应（保护醛基）

4.格利雅试剂

5.与氨的衍生物反应——肟、腙、脲

缩醛反应的反应机理

反应历程

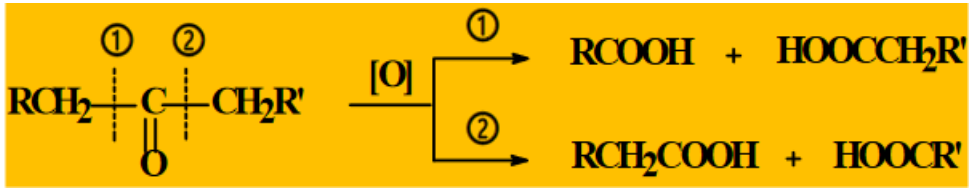


氧化反应（鉴别醛酮）：

斐林试剂、托伦斯试剂（银镜反应）

托伦斯试剂不氧化碳碳双键

酮不易被氧化，需要强氧化剂



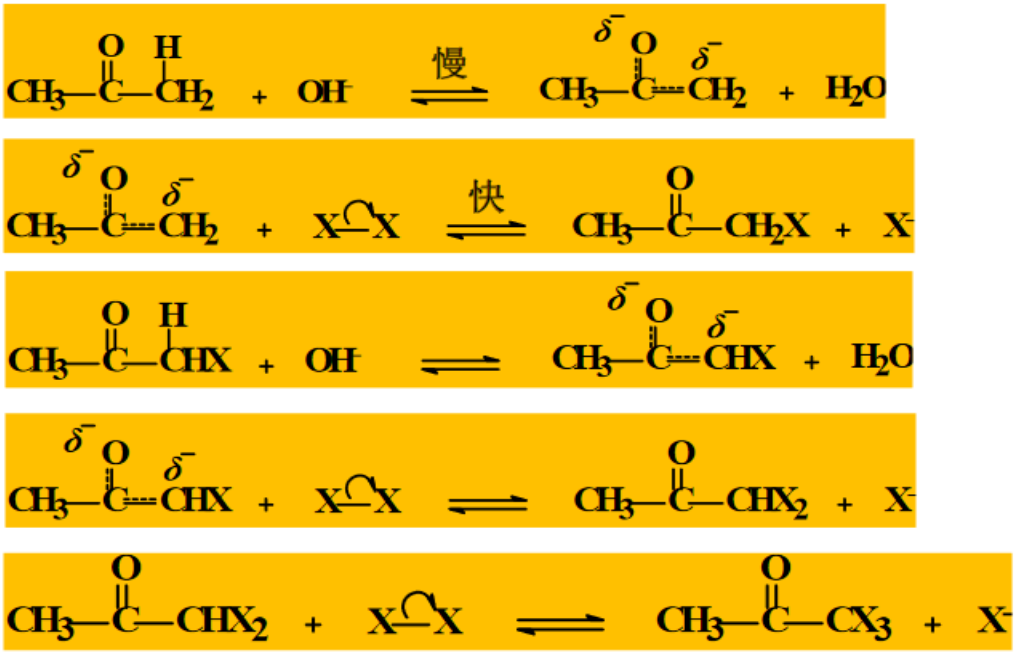
醛、酮

1.酮-烯醇互变异构

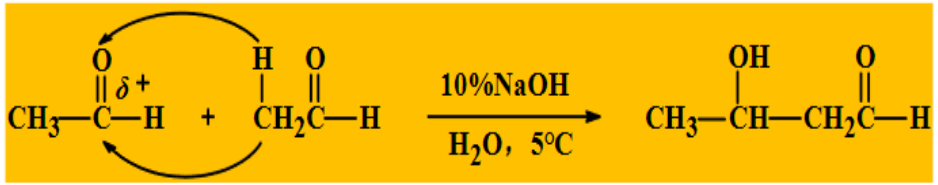
2.卤化反应的反应机理

α-卤代醛、酮反应的历程

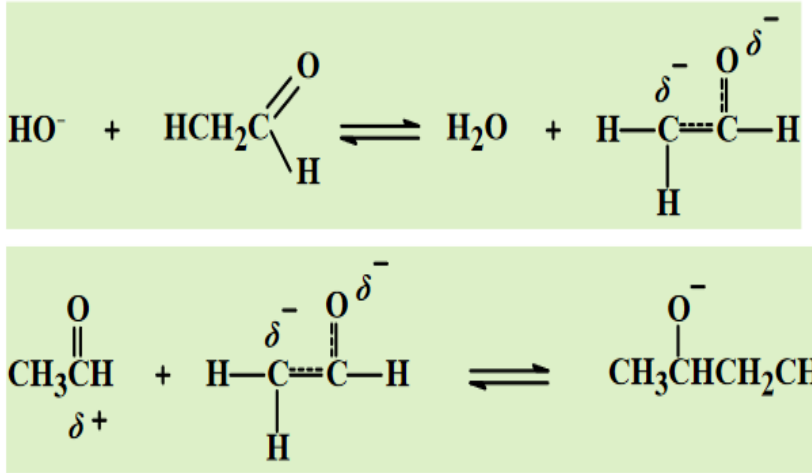
碱催化

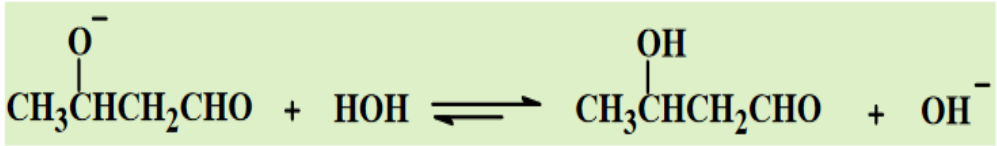


3.羟醛缩合的反应机理（稀碱）



反应历程





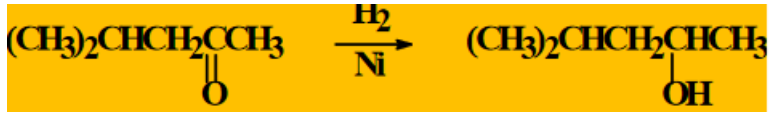
卤仿反应（碘仿反应的结构测定应用）

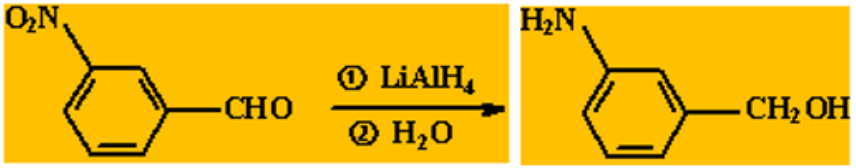
能发生碘仿反应的结构

三卤代物在碱存在下分解，得到三卤甲烷和羧酸盐。

三卤甲烷俗称卤仿[氯仿、溴仿和碘仿(黄色沉淀)]，因此该反应叫卤仿反应。

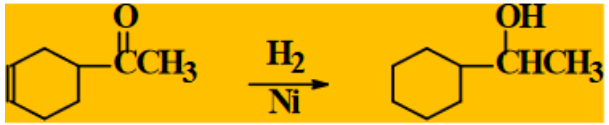
醛、酮





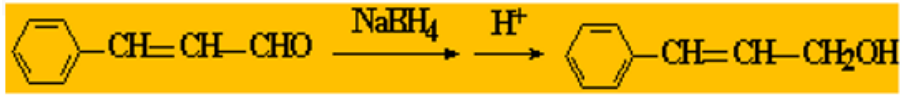
还原羰基，羧基，酯，硝基，氰基；
不还原不饱和键

还原反应：



1.催化加氢

硼氢化钠$NaBH_4$

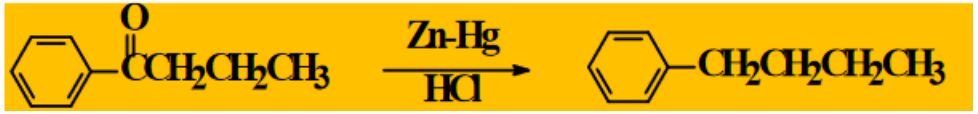


只还原羰基；
不还原不饱和键

若有其他不饱和基团（C=C、C≡C、-NO2、-C≡N等），也同时被还原。

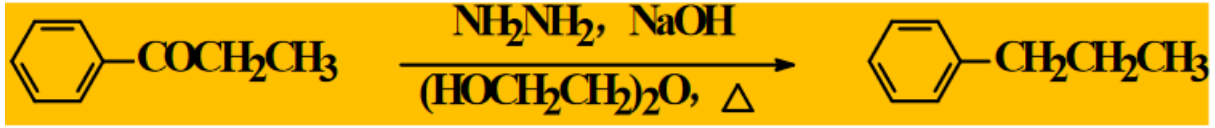
2.从金属氢化物反应（氢化铝锂、硼氢化钠）

3.克莱门森还原（反应物对酸不敏感）



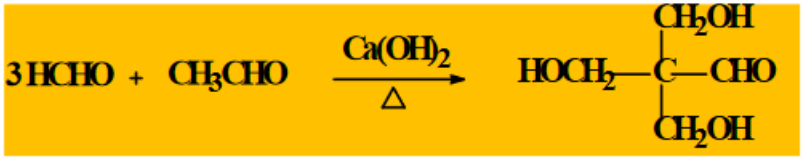
4.沃尔夫-凯惜纳-黄鸣龙反应（反应物对碱不敏感）

羰基与肼生成腙，腙在碱性条件下加热失去氮



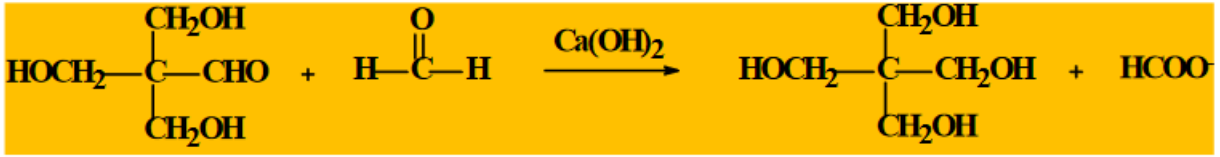
坎扎尼罗反应：（歧化反应）

不含α-氢原子的醛在浓碱条件下反应



甲醛的还原性强，另一种醛被还原成醇，

甲醛被氧化为酸——交叉羟醛缩合和交叉歧化反应



羧酸及其衍生物

羧酸的制备：

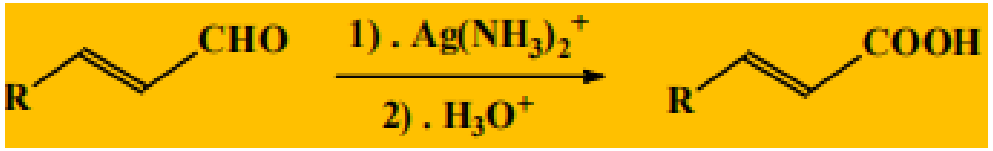
1.从伯醇或醛制备

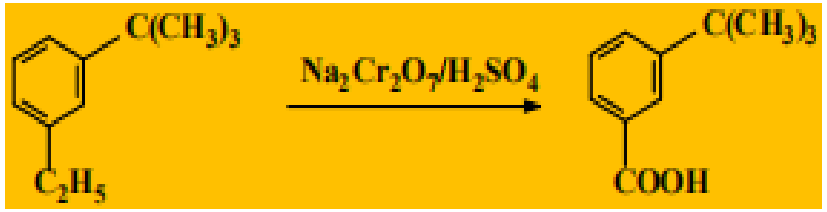
2.从烃氧化（烷烃、烯烃<少碳羧酸>、芳烃侧链有α-氢原子）

3.由水解制备

- 从腈水解（制备多一个碳原子的羧酸）
- 从油脂水解
- 苯甲酸制备——苯三氯甲烷的水解

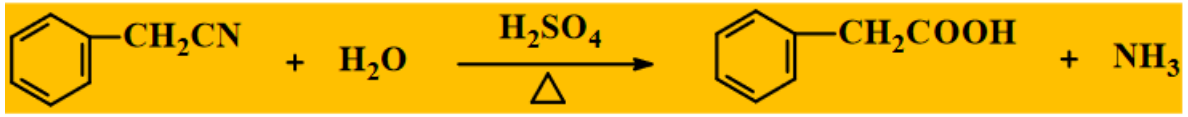
4.从格利雅试剂制备

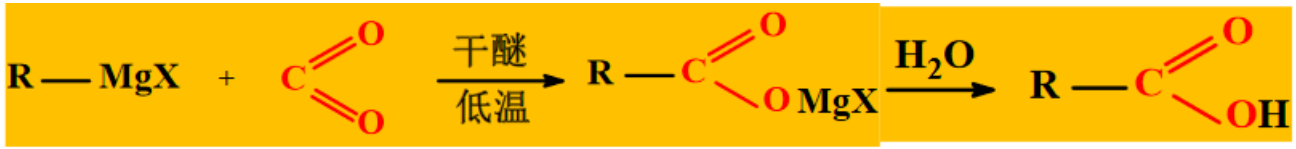




$$RCH_2-CH_2R' \xrightarrow[MnO_2]{O_2、120^oC} RCOOH + R'COOH$$

$$CH_3CH=CHCH_3 \xrightarrow{KMnO_4} 2\ CH_3COOH$$





诱导效应是由于电负性不同的取代基团的影响，使整个分子的成键电子云按取代基的电负性所决定的方向而偏移的效应；这种影响随碳链的增长而迅速减弱。

取代基的吸电子(-I效应)强弱次序（吸引电子能力比氢原子强的，称为吸电子基。）

$NR_3^+ > SR_2^+ > NH_3^+ > NO_2 > SO_2R > CN > SO_2Ar > COOH > F > Cl > Br > I$

$> OAr > COOR > OR > COR > SH > SR > OH > C\equiv CR > C_6H_5 > CH_2=CH > H$

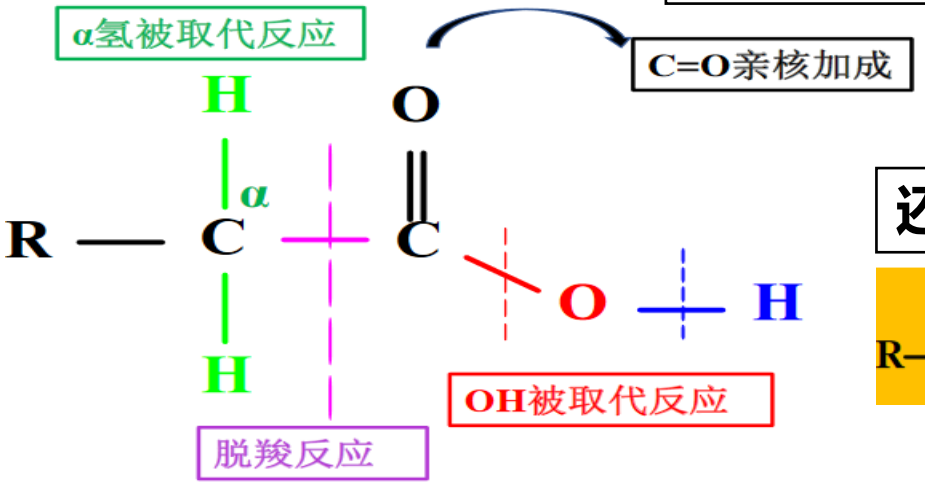
$(R_2C=CH)$

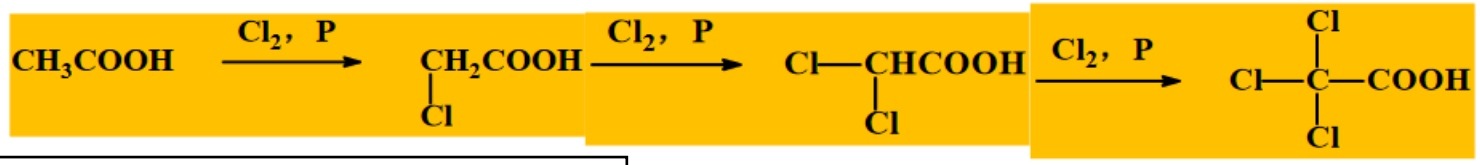
取代基的供电子(+I效应)强弱次序

$O^- > CO_2^- > (CH_3)_3C > (CH_3)_2CH > CH_3CH_2 > CH_3 > H$

羧酸及其衍生物

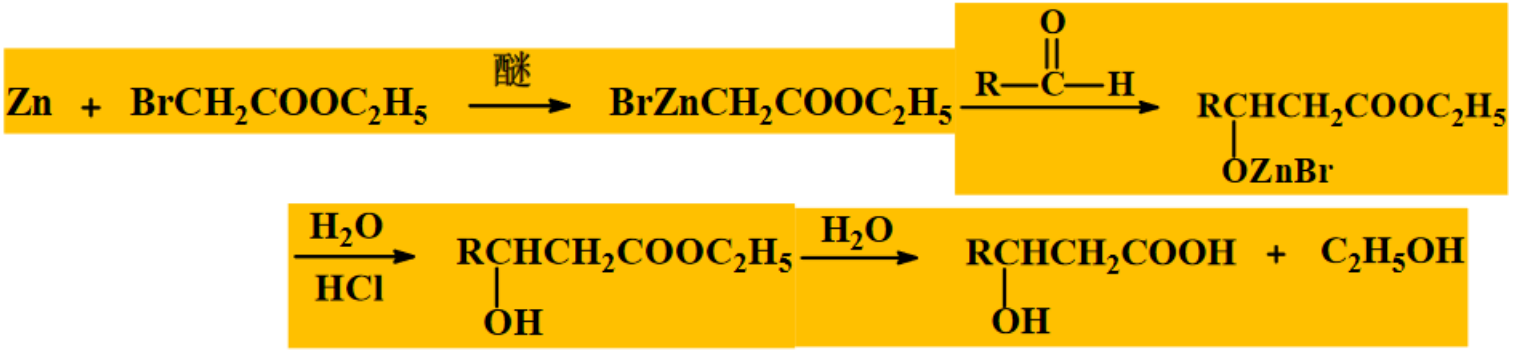
α-卤代酸的卤素像在卤烷中一样，可以发生亲核取代反应，转变为：-CN、-NH2、-OH等，得到各种α-取代酸；也可发生消除反应而得到α,β-不饱和酸。





还原为醇：氢化铝锂、乙硼烷

脱羧反应



羟基酸的制法：

1.从羟基腈水解

2.卤代酸水解——制备α-羟基酸

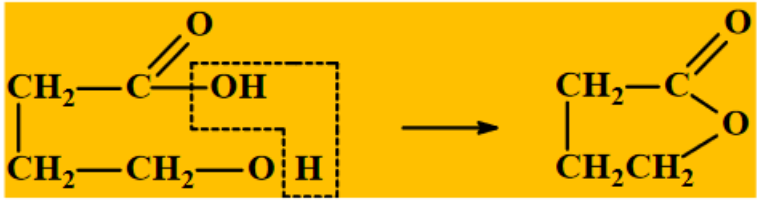
3.雷弗尔马茨基反应（类比格利雅试剂）

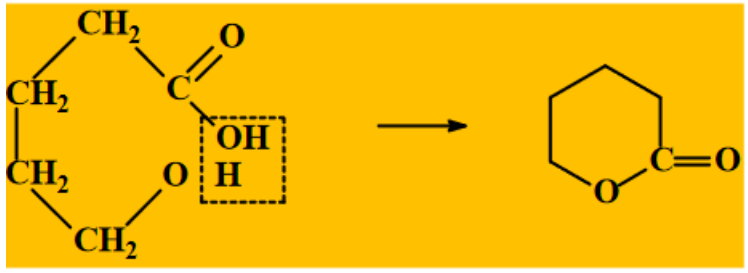
羟基酸的化学性质：

邻位：羟基与羧基形成氢键，增强酸性

间位：吸电子诱导效应-I，增强酸性

对位：吸电子诱导效应-I，供电子共轭效应+C，使酸性减弱

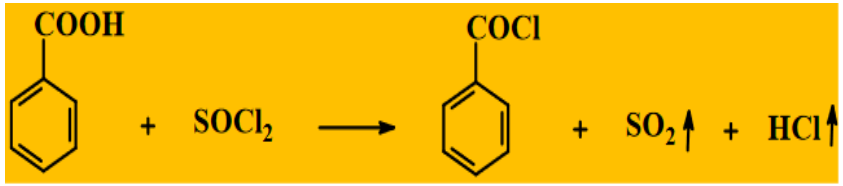




羧酸及其衍生物

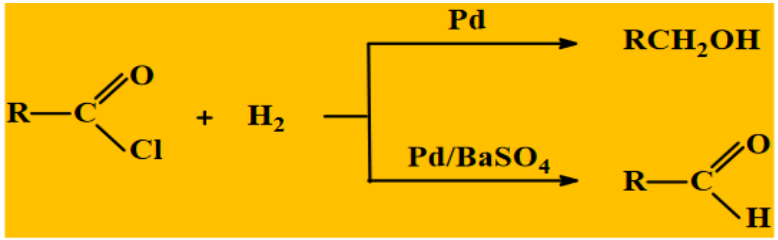
酰氯的制备：

羧酸与三氯化磷、五氯化磷或亚硫酰氯作用



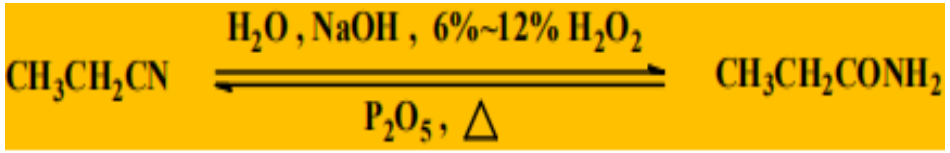
酰氯的还原：

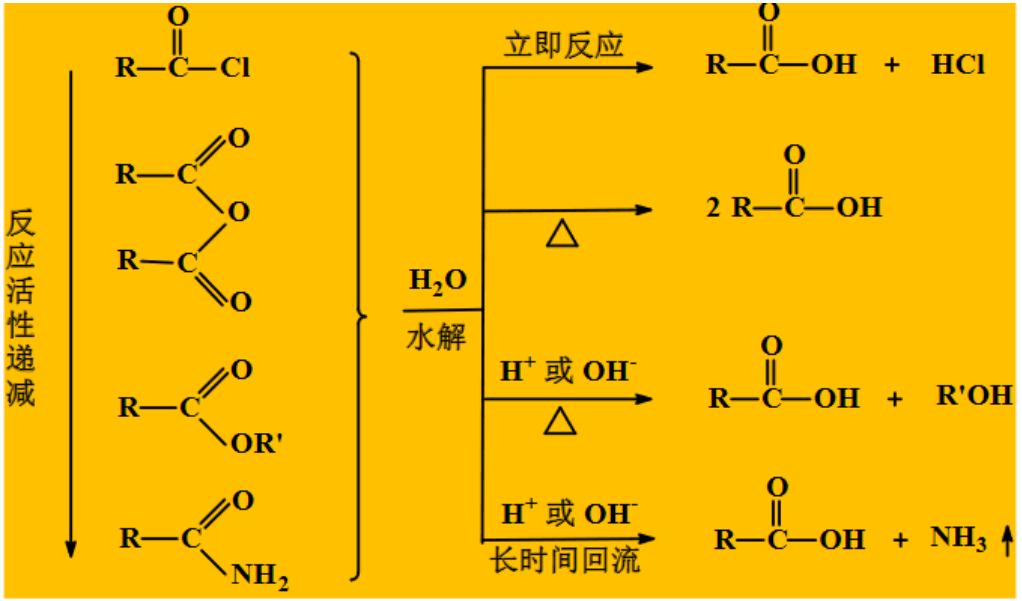
罗德门森还原法（醛）



酰胺的制备：

腈化合物部分水解制备

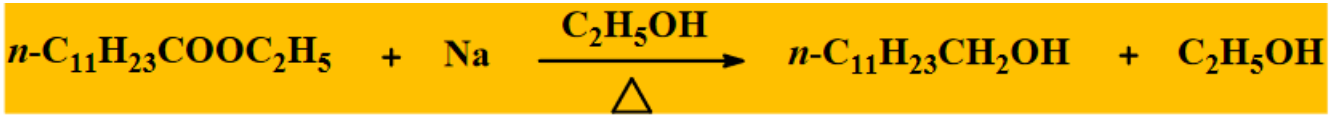




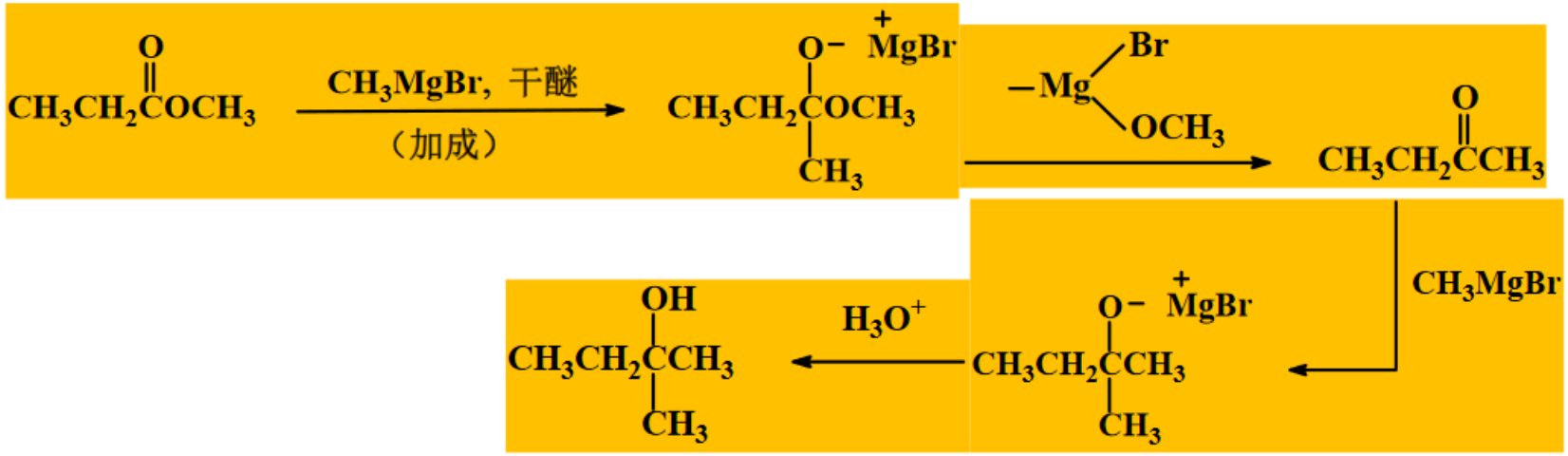
水解反应的难易次序：酰氯>酸酐>酯>酰胺

酯的还原：

钠加乙醇（常用）

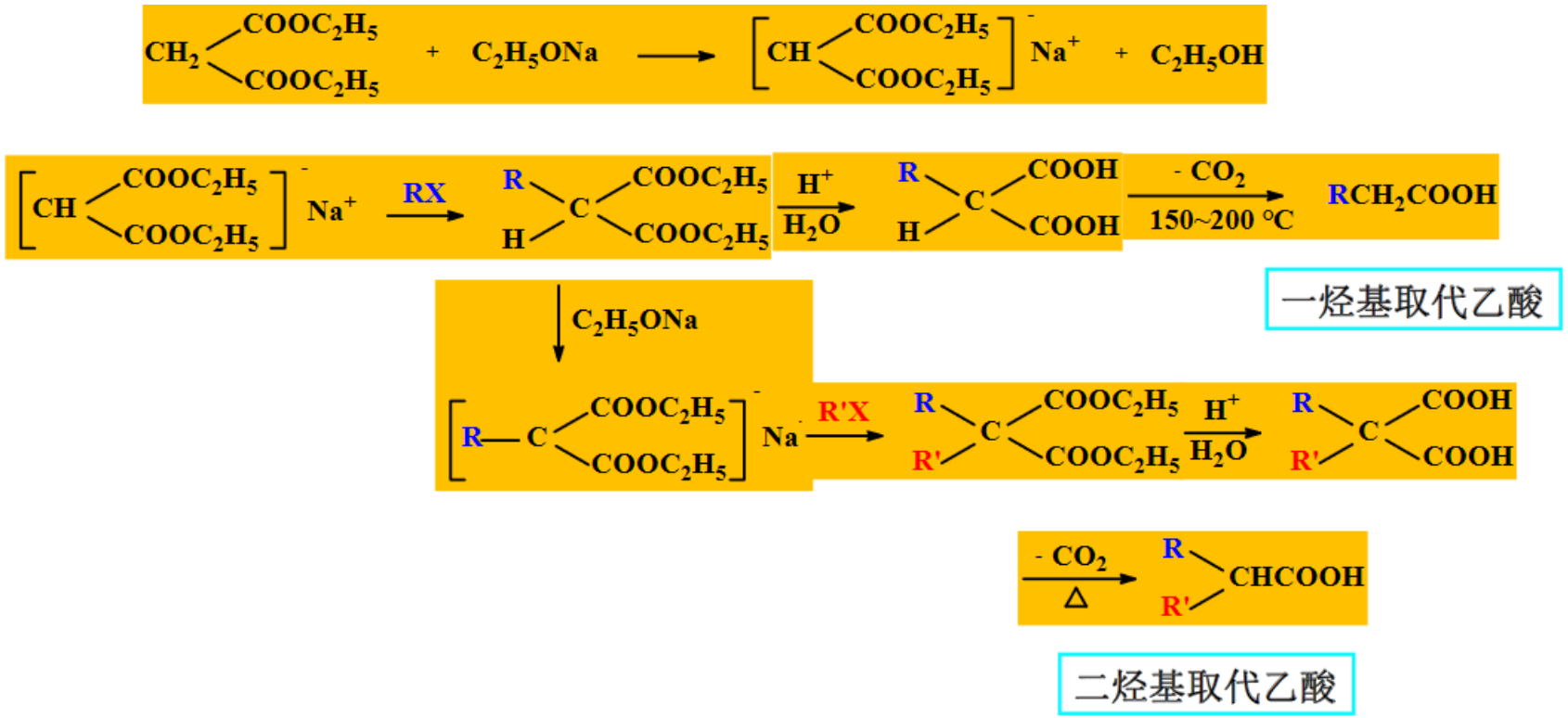


酯与格利雅试剂的作用：

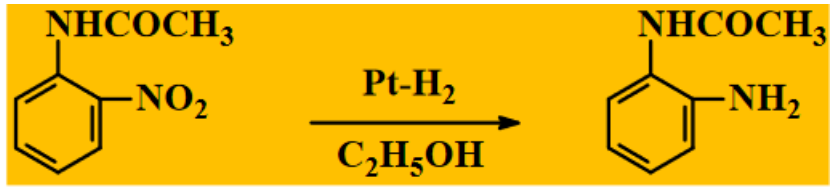


羧酸及其衍生物

β-二羰基化合物的应用

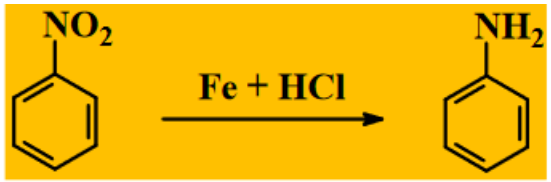


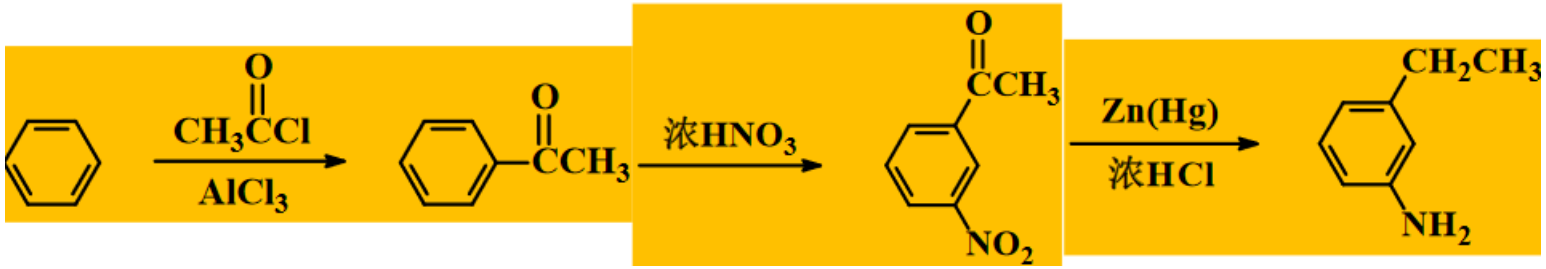
硝基化合物、胺



在中性条件下进行，对于那些带有酸性和碱性条件下易水解基团的化合物可用此法还原。

硝基化合物的还原





胺的制备：

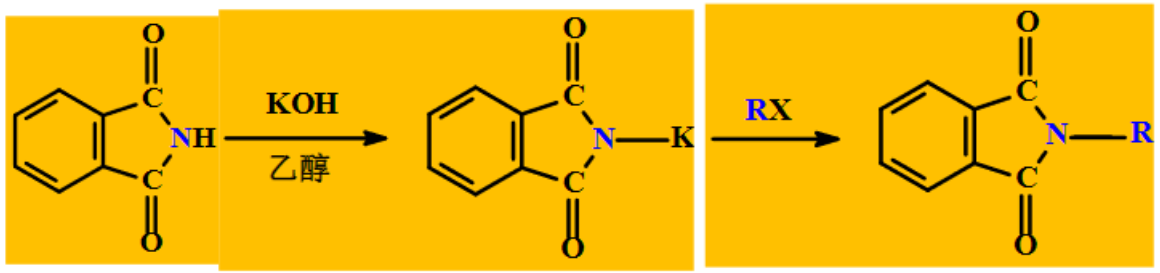
- 从硝基化合物还原—伯胺
- 从氨的烷基化（适合制备仲胺和叔胺）
- 从腈和酰胺还原
- 从醛酮的还原胺化（生成亚胺后加氢）
- 从霍夫曼酰胺降级反应（少一个碳）
- 从盖布瑞尔合成法

（邻苯二甲酰亚胺形成钾盐，与卤代烃作用生成N-烷基邻苯二甲酰亚胺，在NaOH溶液中水解，生成伯胺）

$$RBr + NH_3 \longrightarrow RNH_3^+Br^-\ (RNH_2 \cdot HBr)$$

$$RNH_3^+Br^- + NH_3 \rightleftharpoons RNH_2 + NH_4Br$$

$$RCONH_2 + NaOX + 2NaOH \longrightarrow RNH_2 + Na_2CO_3 + NaX + H_2O$$



胺

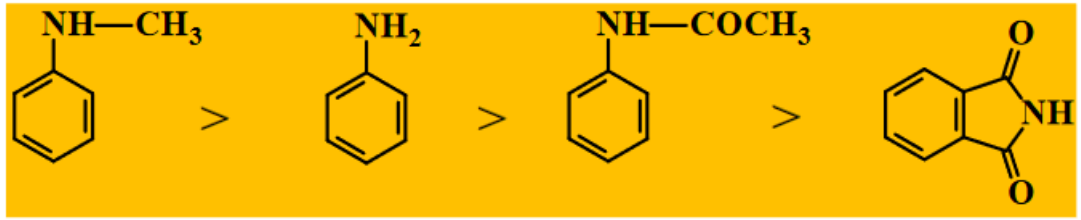
胺的碱性：

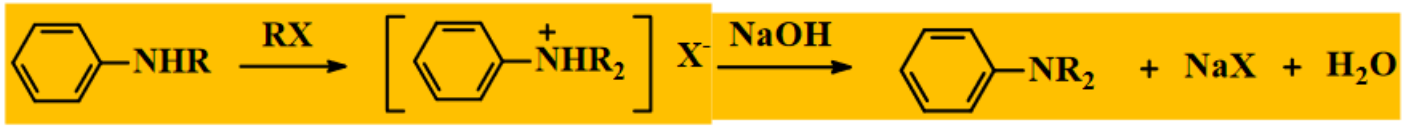
胺与氨相似，它们都具有碱性。氮原子有未共用电子对，形成带正电荷铵离子的缘故。

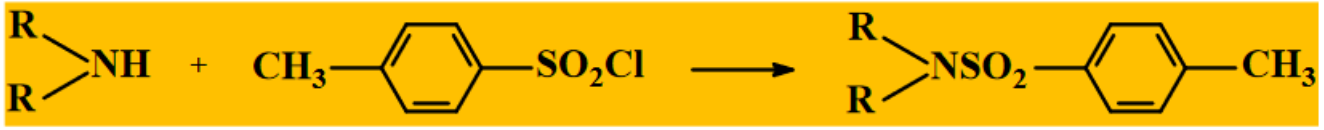
若取代基是供电子基团—碱性略强
若取代基是吸电子基团—碱性降低

$(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N >$ 苄胺 $> NH_3 >$ 苯胺

甲基是供电基团，使氮原子上的电子云密度大，与质子结合能力强，碱性强。苯胺由于p-π共轭效应，使氮原子上的电子云密度降低，与质子结合能力弱，碱性弱。苄胺有甲基使其碱性强于NH_3。





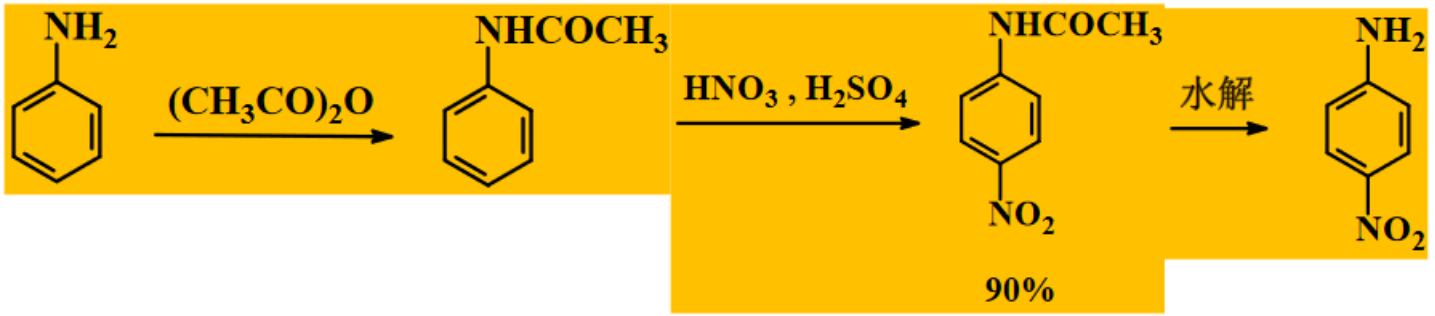


胺的化学性质：

- 烷基化
- 酰基化（叔胺不反应——分离）
- 磺酰化（兴斯堡反应——鉴别分离）
- 与亚硝酸的反应——鉴别伯、仲、叔胺（P384）
- 氧化
- 芳环上的取代反应：卤化（反应快）

硝化（保护氨基——乙酰化、苯胺硫酸盐）

磺化——苯胺硫酸盐（内盐;保护氨基）



胺

$$HO^- \quad H-CH_2-CH_2-\overset{+}{N}(CH_2CH_3)_3 \longrightarrow \overset{\delta-}{HO}\cdots H\cdots CH_2=CH_2\cdots \overset{\delta+}{N}(CH_2CH_3)_3$$

$$\longrightarrow H_2O + CH_2=CH_2 + (CH_3CH_2)_3N$$

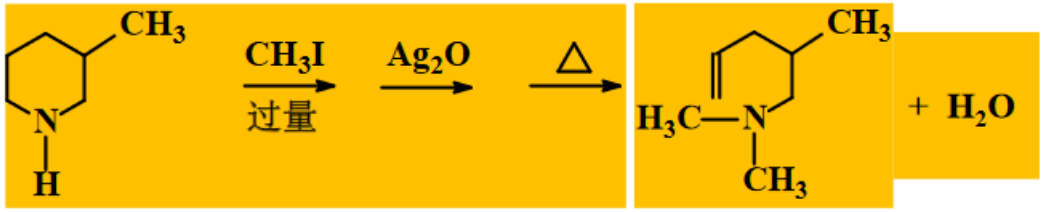
$$[CH_3-CH_2-\underset{\underset{N(CH_3)_3}{|}}{CH}-CH_3]^+OH^- \xrightarrow{\Delta} (CH_3)_3N + CH_3CH_2-CH=CH_2 + CH_3-CH=CH-CH_3$$

季铵盐与季铵碱的消除反应（E2）

霍夫曼规则—季铵盐在消除反应中，得到的主要产物为双键上烷基最少的烯烃。

若季铵碱的烃基上没有β-氢原子，加热时生成叔胺和醇。

$$(CH_3)_4N^+OH^- \xrightarrow{\Delta} (CH_3)_3N + CH_3OH$$



季铵盐的生成—叔胺和卤烷作用生成季铵盐

季铵盐在加热时分解，生成叔胺和卤烷

$$[R_4N]^+X^- \xrightarrow{\Delta} R_3N + RX$$

感谢聆听！

预祝大家都能取得理想的成绩~

材料物理与化学系 焦磊

2021.6.4